

# Workbook: LAB Routing Multi-Dominio

## OSPF e BGP

### 1. Obiettivo del Laboratorio

Questo laboratorio ti guiderà nell'implementazione di un'architettura di routing gerarchica. L'obiettivo è configurare una rete in cui **OSPF** gestisce la connettività interna (suddivisa in aree per limitare i domini di guasto) e **BGP** viene utilizzato per scambiare prefissi con un ISP esterno, applicando regole di redistribuzione sicura.

### 2. Prerequisiti

- **Piattaforma:** PNetLab.
- **Nodi:** 4x Router Cisco IOL L3 (immagine consigliata: L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.5-2T).

### 3. Piano di Indirizzamento IP

Utilizzeremo subnet /30 per i collegamenti point-to-point tra i router e subnet /32 per le interfacce di Loopback, che simuleranno le reti locali dei vari siti.

| Dispositivo | Ruolo    | Interfaccia | Indirizzo IP | Subnet Mask     | Area/AS     |
|-------------|----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| R1          | Core     | Ethernet0/0 | 10.0.12.1    | 255.255.255.252 | OSPF Area 0 |
| R1          | Core     | Loopback0   | 1.1.1.1      | 255.255.255.255 | OSPF Area 0 |
| R2          | Core/ABR | Ethernet0/0 | 10.0.12.2    | 255.255.255.252 | OSPF Area 0 |
| R2          | Core/ABR | Ethernet0/1 | 10.0.23.1    | 255.255.255.252 | OSPF Area 1 |

|    |        |             |           |                 |              |
|----|--------|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| R2 | Border | Ethernet0/2 | 10.0.24.1 | 255.255.255.252 | BGP AS 64512 |
| R3 | Edge   | Ethernet0/0 | 10.0.23.2 | 255.255.255.252 | OSPF Area 1  |
| R3 | Edge   | Loopback0   | 3.3.3.3   | 255.255.255.255 | OSPF Area 1  |
| R4 | ISP    | Ethernet0/0 | 10.0.24.2 | 255.255.255.252 | BGP AS 65000 |
| R4 | ISP    | Loopback0   | 4.4.4.4   | 255.255.255.255 | BGP AS 65000 |

4. Piano di Cablaggio

| Dispositivo A | Interfaccia A | Dispositivo B | Interfaccia B | Descrizione Link           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| R1            | Ethernet0/0   | R2            | Ethernet0/0   | Backbone OSPF (Area 0)     |
| R2            | Ethernet0/1   | R3            | Ethernet0/0   | Accesso Regionale (Area 1) |
| R2            | Ethernet0/2   | R4            | Ethernet0/0   | Peering Esterno eBGP       |

---

## 5. Fasi di Configurazione Passo-Passo

### Fase 1: Configurazione Base e IGP (OSPF)

Iniziamo stabilendo la raggiungibilità interna tra il Core e la rete Edge tramite OSPF.

#### Configurazione R1 (Core Backbone):

Plaintext

```
enable
configure terminal
hostname R1
!
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
!
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
end
write memory
```

#### Configurazione R3 (Edge Regionale):

Plaintext

```
enable
configure terminal
hostname R3
```

```

!
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
no shutdown
!
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 1
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 1
end
write memory

```

## Fase 2: Configurazione del Router ABR/Border (R2)

R2 è il punto nevralgico della rete. Agisce come Area Border Router (ABR) tra l'Area 0 e l'Area 1, e contemporaneamente mantiene la sessione eBGP verso l'esterno.

### Configurazione R2 (Interfacce e OSPF):

Plaintext

```

enable
configure terminal
hostname R2
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/1
ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Ethernet0/2
ip address 10.0.24.1 255.255.255.252
no shutdown
!

```

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 1
! Genera una default route per il dominio OSPF
default-information originate always
```

### Fase 3: Configurazione ISP e Peering BGP

Ora configuriamo l'ISP simulato e instauriamo il peering eBGP.

#### Configurazione R4 (ISP):

Plaintext

```
enable
configure terminal
hostname R4
!
interface Loopback0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.0.24.2 255.255.255.252
no shutdown
!
router bgp 65000
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.24.1 remote-as 64512
network 4.4.4.4 mask 255.255.255.255
end
write memory
```

#### Configurazione BGP e Policy su R2:

Vogliamo annunciare su BGP solo le nostre reti interne specifiche usando una route-map.

Plaintext

```
! Torna in modalità di configurazione su R2
configure terminal
!
ip prefix-list INTERNAL-NETS permit 1.1.1.1/32
ip prefix-list INTERNAL-NETS permit 3.3.3.3/32
!
route-map OSPF-TO-BGP permit 10
match ip address prefix-list INTERNAL-NETS
!
router bgp 64512
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.24.2 remote-as 65000
! Redistribuisce in BGP solo le rotte matchate dalla route-map
redistribute ospf 1 route-map OSPF-TO-BGP
end
write memory
```

---

## 6. Verifica Finale

Una volta inserite le configurazioni, esegui questi controlli per validare il design:

1. **Adiacenze OSPF (su R2):**  
Esegui `show ip ospf neighbor`. R1 e R3 devono essere nello stato FULL.
2. **Peering BGP (su R2 e R4):**  
Esegui `show ip bgp summary`. Lo stato sotto la colonna *State/PfxRcd* deve essere un numero (i prefissi scambiati), non Idle o Active.
3. **Controllo Tabelle di Routing (su R3):**  
Esegui `show ip route`. R3 deve avere una rotta di default (O\*E2 0.0.0.0/0) generata da R2.
4. **Test di Connettività End-to-End:**  
Da R3, lancia un ping verso l'ISP simulando il traffico generato dalla LAN locale:  
`ping 4.4.4.4 source Loopback0`. Il ping deve andare a buon fine.

## 7. Network Diagram

